

Compte rendu final

Analyse Statistique - Enquête IA & Esprit Critique

Axel COULET Ayat SELLAM Nathan RUELLE Stanislas GUEREL

BUT Science des données – Année 2025-2026

Table des matières

Introduction du sujet et dataset	1
H1: Une fréquence d'utilisation élevée de l'IA est corrélée négativement avec la vérification des sources.	2
H2: Les étudiants qui délèguent la rédaction complète de leurs devoirs à l'IA ressentent une plus forte dépendance psychologique envers l'outil.	4
H3: La formation aux outils numériques à l'université réduit les comportements à risque.	5
Conclusion globale	7

1 Introduction du sujet et dataset

L’IA générative fait désormais partie du quotidien des étudiants à l’université. Au-delà de l’aide technique, une question centrale se pose : l’utilisation massive de ces outils affaiblit-elle notre esprit critique ?

Notre étude a été effectuée sur les étudiants de l’Université Sorbonne Paris Nord. Notre échantillon est composé de 1 051 observations, mais seulement 921 réponses sont utilisables. En effet, de nombreuses observations sont inexploitable car les répondants ne sont pas étudiants à Villetaneuse, ou ne sont inscrits dans aucune formation. Un plan de convenance a été mis en place car les étudiants interrogés n’ont pas été tirés au hasard mais sont ceux qui étaient le plus facilement accessibles.

TABLE 1: % de valeurs manquantes par variable

	Taux NA %
FILIERE	0.00
FREQIA	2.28
REDVIA	4.02
DEPENDIA	4.56
FORMIA	0.54
SENSRISQIA	5.75

1.1 Définition taille minimale de l’échantillon

Le tableau ci-dessus montre que les variables clés sont bien renseignées (taux de valeurs manquantes faible), ce qui valide la qualité technique de la base de données pour l’analyse.

Pour garantir la fiabilité de nos estimations sur la variable “Année d’étude”, nous visions initialement une marge d’erreur de 2,5 %. Cela aurait nécessité un échantillon théorique de :

$$n_{cible} \geq \left(\frac{1.96 \cdot \sigma}{0.025 \cdot \mu} \right)^2 \approx 1437 \text{ individus.}$$

Notre échantillon final nettoyé est de 921 étudiants. Bien que légèrement inférieur à la cible idéale, cet effectif reste très robuste. En ajustant le calcul à notre effectif réel, la marge d’erreur passe simplement de 2.5 % à 3.1 % (au seuil de confiance de 95 %). Cette précision est largement suffisante pour valider les tendances observées.

1.2 Représentativité de l’échantillon

TABLE 2: Comparaison des Répartitions par Filière

GROUPE_FILIERE	n	Prop_Obs	Prop_Cible	Ecart
Droit_Eco_Gestion	266	29.17	29	0.17
SHS_Lettres_Arts	251	27.52	32	-4.48
Sciences_Tech_Sante	395	43.31	40	3.31

Contrairement aux attentes d’un sondage de convenance, notre échantillon s’avère remarquablement équilibré:

- Droit/Éco/Gestion : Représentativité quasi-parfaite (29% observés vs 29% cible).
- Sciences : Légère sur-représentation (43% vs 40%, soit +3 pts).
- SHS/Lettres : Légère sous-représentation (28% vs 32%, soit -4 pts).

Nous avons trouvé des [données nationales](#) pour pouvoir comparer la proportion d'étudiants dans chaque filière avec la part d'étudiants interrogés sur le campus de Villetaneuse.

Nous pouvons conclure que ces proportions sont bien respectées car il y a un écart de -4.5% (~ 40 étudiants) pour "SHS_Lettres_Arts" et $+3.31\%$ pour "Sciences_Tech_Sante". Dans notre échantillon, il y a donc une petite sous-représentation des "SHS_Lettres_Arts" et une petite sur-représentation des "Sciences_Tech_Sante".

Ces écarts restent modérés pour une enquête et indiquent une bonne qualité de recueil. La structure de l'échantillon est donc suffisamment proche de la réalité pour être validée. Un redressement statistique suffira à corriger ces légers déséquilibres.

1.3 Pondération des réponses

TABLE 3: Répartition pondérée des filières (Cible atteinte)

	Proportion (%)	Erreur Standard (%)
GROUPE_FILIEREDroit_Eco_Gestion	28.71	1.49
GROUPE_FILIERESciences_Tech_Sante	39.61	1.60
GROUPE_FILIERESHs_Lettres_Arts	31.69	1.61

Pour corriger les biais d'échantillonnage identifiés précédemment, nous avons pondéré chaque répondant. Nous avons procédé comme ceci :

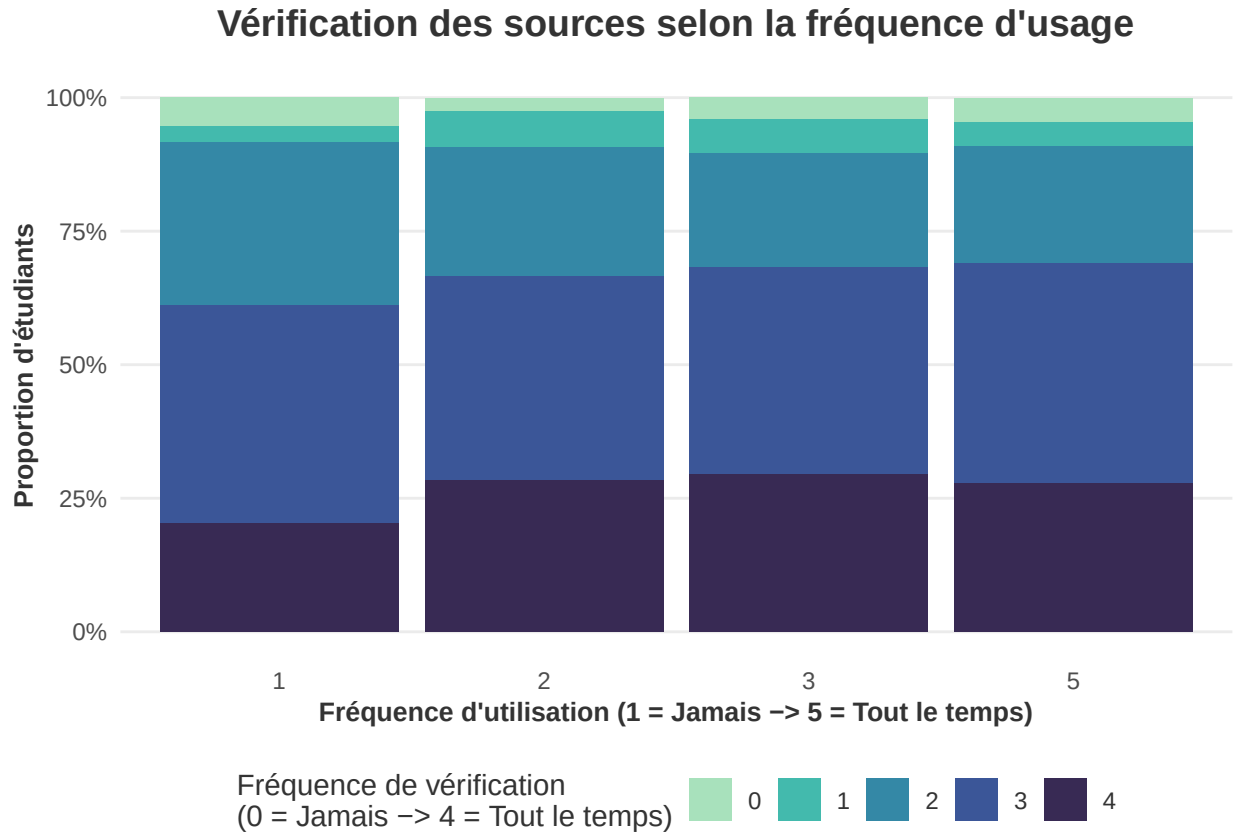
- Les étudiants en SHS_Lettres_Arts ont reçu un poids supérieur à 1.
- Les étudiants en Sciences_Tech_Sante ont reçu un poids inférieur à 1.

Le tableau ci-dessus présente la répartition des filières après application de ce redressement. On constate que les proportions pondérées sont désormais quasi-identiques aux proportions réelles de l'université. Grâce à cette pondération, nous pouvons faire des analyses statistiques sur l'ensemble de l'université avec fiabilité.

2 H1: Une fréquence d'utilisation élevée de l'IA est corrélée négativement avec la vérification des sources.

L'hypothèse 1 interroge le lien entre l'habitude et la vigilance. Deux scénarios peuvent être envisagés : soit une utilisation intensive installe une confiance aveugle (baisse de la vérification), soit elle permet de mieux cerner les défauts de l'outil (hausse de la vérification). Nous cherchons ici à vérifier si une fréquence d'utilisation élevée est corrélée négativement à la vérification des sources. L'analyse porte sur les 921 réponses conservées après nettoyage. Il est important de noter que ce redressement a été nécessaire pour corriger les biais de notre échantillon de convenance, ce qui invite à rester prudent quant à la généralisation des résultats.

2.1 Étude du graphique



Le graphique ci-dessus croise la fréquence d'utilisation de l'IA avec la fréquence de vérification. Visuellement, nous n'observons pas la baisse de vigilance redoutée chez les utilisateurs fréquents. Au contraire, les niveaux élevés de vérification semblent se maintenir, voire augmenter légèrement avec l'usage. Notons toutefois la particularité du groupe "Jamais", pour qui la question de la vérification est moins pertinente, rendant l'interprétation plus délicate. Globalement, le graphique ne dessine pas de tendance claire montrant que l'usage tue l'esprit critique.

2.2 Explication du calcul

TABLE 4: Test H1 : Lien entre Fréquence d'usage et Vérification

Valeur Chi-2	P-value	ndf	ddf
0.6742	0.7778	11.9819	10915.54

RÉSULTAT NON SIGNIFICATIF

Le test du Chi-2 indique une p-value de $p > 0.05$.

Interprétation : Les données ne permettent pas de conclure à l'existence d'un lien.

Le test du Chi-2 pondéré, réalisé pour dépasser la simple impression visuelle, renvoie une p-value supérieure au seuil de 5 % ($p > 0.05$). Ce résultat indique que nous ne pouvons pas conclure à un lien statistiquement significatif entre la fréquence d'utilisation et la vérification des sources dans notre échantillon.

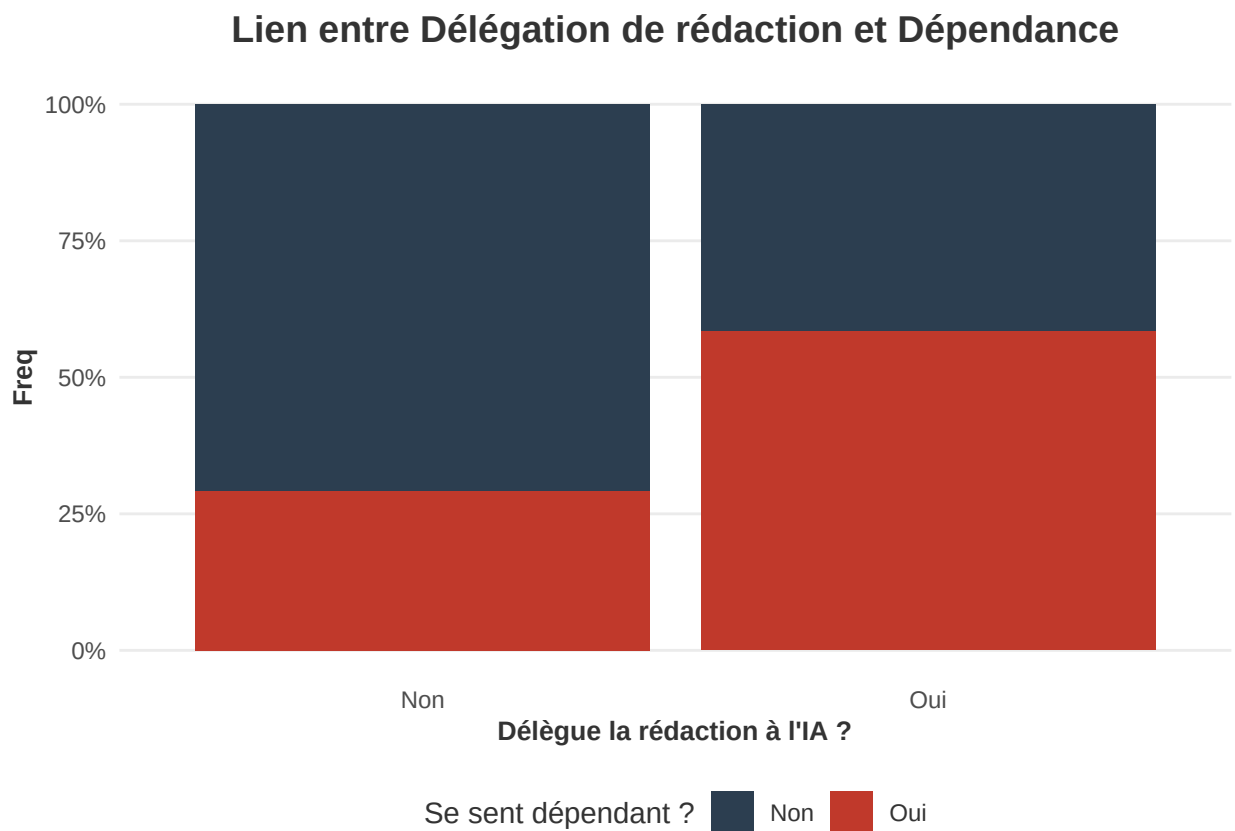
2.3 Conclusion

L'hypothèse n'est pas confirmée par nos données. Cela ne signifie pas nécessairement que le lien n'existe pas dans l'absolu, mais que notre enquête ne permet pas de le démontrer. D'autres facteurs non testés ici influencent probablement davantage la vigilance que la simple fréquence d'utilisation.

3 H2: Les étudiants qui délèguent la rédaction complète de leurs devoirs à l'IA ressentent une plus forte dépendance psychologique envers l'outil.

Pour cette seconde hypothèse, nous examinons si le mode d'utilisation influe sur le rapport psychologique à l'outil. Plus précisément, nous cherchons à savoir s'il existe une corrélation entre le fait de déléguer intégralement la rédaction de ses devoirs à l'IA et le sentiment de dépendance.

3.1 Etude du graphique



La visualisation graphique révèle une disparité marquée entre les deux groupes :

- Chez les étudiants qui ne délèguent pas la rédaction, la grande majorité (en bleu) déclare ne ressentir aucune dépendance.
- À l'inverse, chez ceux qui délèguent la rédaction, la proportion d'étudiants se sentant dépendants (en rouge) augmente considérablement. La forme du graphique suggère ainsi qu'une délégation de tâche cognitive complexe (la rédaction) s'accompagne d'une perte de confiance en sa propre autonomie.

3.2 Explication du calcul

TABLE 5: Résultat du Test d'Indépendance (Chi-2)

Valeur Chi-2	P-value	ndf	ddf
74.2895	0	1	911

RÉSULTAT SIGNIFICATIF

Le test du Chi-2 indique une p-value de $p < 0.001$ ($p = 0.0000$).

Interprétation : Il existe un lien fort entre le fait de déléguer la rédaction et le sentiment de dépendance.

Le test du Chi-2 confirme sans ambiguïté cette observation visuelle. La p-value est très nettement inférieure au seuil de 0.05 (proche de 0) et la valeur du Chi-2 est élevée. L'écart entre les effectifs observés et théoriques est donc trop important pour être dû au hasard.

3.3 Conclusion

L'hypothèse est validée : il existe un lien statistique fort et significatif entre la délégation de rédaction et le sentiment de dépendance. Se décharger de l'effort de rédaction semble favoriser le développement d'une dépendance psychologique envers l'IA.

4 H3: La formation aux outils numériques à l'université réduit les comportements à risque.

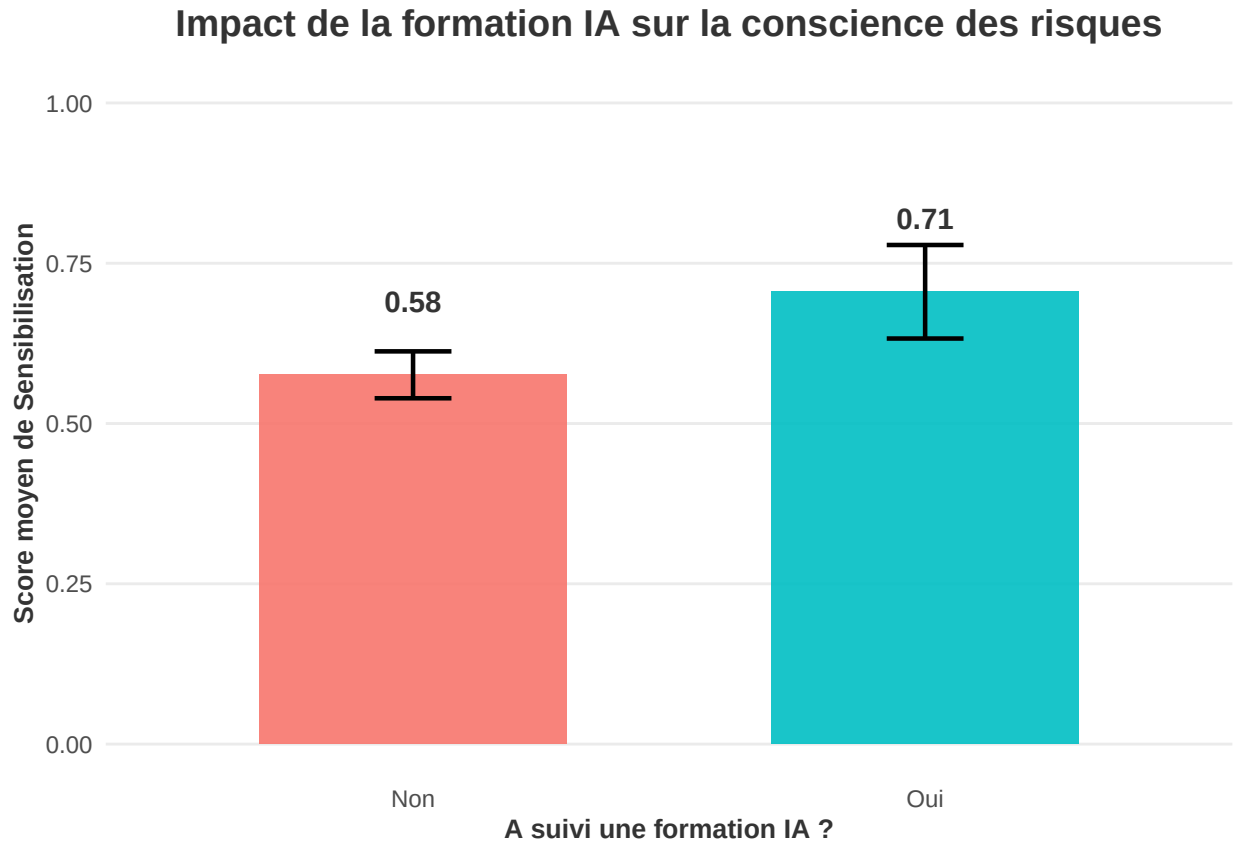
Notre dernière hypothèse postule que l'éducation joue un rôle protecteur. Nous supposons que la formation aux outils numériques dispensée à l'université permet de réduire les comportements à risque et d'augmenter la vigilance des étudiants.

TABLE 6: Impact de la formation sur le score de sensibilisation

A reçu une Formation ?	Score Moyen	Erreur Standard
Non	0.576	0.019
Oui	0.706	0.037

Pour éprouver cette hypothèse, nous avons examiné si le fait d'avoir bénéficié d'une formation dédiée aux outils numériques influençait la vigilance des étudiants. Les résultats mettent en évidence une disparité nette entre les deux groupes : alors que les étudiants n'ayant reçu aucune préparation spécifique affichent un score moyen de sensibilisation de 0.576, ceux ayant été formés à l'usage de ces outils atteignent un score significativement plus élevé de 0.706. Cet écart substantiel atteste de l'efficacité de cet accompagnement technique : la formation agit ici comme un véritable levier de prise de conscience. Ce constat corrobore notre postulat initial selon lequel une meilleure maîtrise pratique des outils constitue le prérequis indispensable à la réduction des risques.

4.1 Etude du graphique



L'analyse descriptive montre un écart notable entre les deux populations. Les étudiants n'ayant reçu aucune formation présentent un score moyen de sensibilisation aux risques de 0.58, tandis que ceux ayant été formés atteignent une moyenne de 0.71. Le graphique illustre cet effet positif : les barres d'erreur (intervalles de confiance) ne se chevauchent pas, ce qui indique visuellement que la différence entre les deux groupes est bien réelle et non accidentelle.

4.2 Explication du calcul

TABLE 7: Résultat du Test de Student (Comparaison des moyennes)

Valeur t	Degrés de liberté	P-value	Différence de moyenne
3.1109	855	0.0019	0.1295

RÉSULTAT SIGNIFICATIF

Le test de Student indique une p-value de $p = 0.0019$ ($p < 0.05$).

Interprétation : La formation a un impact positif statistiquement significatif sur la conscience des risques numériques.

Pour valider rigoureusement ce constat, nous avons effectué un test de Student (t-test). La p-value obtenue ($p = 0.0019$) est bien inférieure au seuil de référence de 0.05. Ce résultat confirme scientifiquement qu'il existe une différence significative de sensibilisation en faveur du groupe formé.

4.3 Conclusion

L'hypothèse est validée. La formation universitaire a un impact positif avéré sur la conscience des risques numériques. Acquérir une meilleure maîtrise technique et théorique des outils apparaît donc comme un levier efficace pour développer l'esprit critique des étudiants face à l'IA.

5 Conclusion globale

5.1 Bilan des résultats

Cette étude, menée auprès de 921 étudiants de l'Université Sorbonne Paris Nord, permet de nuancer les inquiétudes contemporaines sur l'intelligence artificielle. L'analyse croisée de nos trois hypothèses révèle que ce n'est pas l'outil en lui-même qui menace l'esprit critique, mais l'absence de cadre.

- Nous avons démontré que la fréquence d'utilisation n'est pas corrélée à une baisse de vigilance (H1). Les utilisateurs intensifs ne sont pas plus crédules que les autres.
- Cependant, le danger réside dans la délégation totale de la rédaction, qui crée une dépendance psychologique avérée (H2).
- Enfin, nous avons prouvé que l'université dispose d'une solution efficace : la formation aux outils numériques réduit significativement les risques et accroît la vigilance (H3).

5.2 Rigueur méthodologique et traitement des données

Au-delà des résultats statistiques, la réalisation de ce projet (SAE 3.01) a mis en lumière un enjeu technique majeur : la qualité de la donnée brute. Lors de la phase de consolidation commune à la promotion, nous avons été confrontés à une hétérogénéité critique du fichier source. Une partie significative des observations initiales présentait des défauts de structuration (encodage des variables non numériques, absence de dictionnaire des données) rendant l'exploitation directe impossible.

Face à cet obstacle, notre groupe a dû entreprendre un travail de nettoyage et de normalisation intégral du jeu de données. Cette étape supplémentaire, bien que chronophage, s'est avérée indispensable. Sans cette intervention technique rigoureuse pour transformer le fichier brut en une base de données fiable ("contenu_enquête_IA_2025"), aucune des analyses statistiques présentées dans ce rapport n'aurait pu aboutir à des résultats valides.

5.3 Perspective

En définitive, l'IA ne remplace l'esprit critique que lorsqu'elle se substitue à l'effort intellectuel. Pour l'avenir, la solution ne semble pas résider dans la limitation de l'accès, mais dans la généralisation de la formation universitaire, pour accompagner le passage d'un usage "substitutif" à un usage "assisté et critique".